INSTITUTO POLITÉCTICO NACIONAL

ESCUELA SUPERIOR DE COMPUTO

inventario

Bases de datos

Alumnos:
Miguel Angel Alvarez Hernandez
Eugenio Arredondo Ari Sebastián

Fecha
14/10/2026

Entidades y atributos

Entidad	Atributos principales
Cliente	ID_Cliente, Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Correo, Dirección
Empleado	ID_Empleado, Nombre, ApellidoPaterno, ApellidoMaterno, Teléfono, FechaContratacion
Mesero	Turno, ZonaAsignada
Chef	Especialidad, AniosExperiencia
Platillo	ID_Platillo, Nombre, Descripción, Precio, Disponibilidad
CategoríaPlatillo	ID_Categoria, NombreCategoria, Descripción
Pedido	ID_Pedido, FechaHora, Total, Estado
DetallePedido	NumeroDetalle, Cantidad, PrecioUnitario, Subtotal
AsignacionChefPlatillo	FechaAsignacion, Rol

Relaciones y cardinalidades

Relación	Cardinalidad	Regla de negocio
Cliente realiza Pedido	(0,N):(1,1)	Un cliente puede realizar varios pedidos; cada pedido pertenece a un cliente.
Mesero atiende Pedido	(0,N):(1,1)	Un mesero puede atender varios pedidos; cada pedido tiene un mesero responsable.
Pedido contiene DetallePedido	(1,N):(1,1)	Un pedido contiene uno o más detalles; cada detalle pertenece a un pedido.
Chef prepara Platillo	(0,N):(1,N)	Un chef puede preparar varios platillos; cada platillo tiene uno o más chefs asignados.
CategoríaPlatillo clasifica Platillo	(0,N):(1,1)	Una categoría puede incluir varios platillos; cada platillo pertenece a una categoría.
DetallePedido corresponde a Platillo	(0,N):(1,1)	Un platillo puede aparecer en varios detalles; cada detalle corresponde a un platillo.

Elementos del modelo EER

Elemento	Descripción	Transformación esperada
Generalización	Empleado se divide en Chef y Mesero.	Tabla EMPLEADO y tablas CHEF y MESERO relacionadas mediante PK/FK.
Restricción disjunta	Un empleado es Chef o Mesero, pero	Regla de integridad que impida pertenecer a ambos subtipos.

	no ambos.	
Restricción total	Todo empleado debe ser Chef o Mesero.	Regla de integridad que garantice la pertenencia a un subtipo.
Entidad débil: DetallePedido	Depende de Pedido para existir e identificarse.	PK compuesta: (ID_Pedido, NumeroDetalle).
Entidad asociativa: AsignacionChefPlatillo	Vincula chefs y platillos, incluyendo fecha y rol.	Tabla con PK compuesta: (ID_Empleado, ID_Platillo).
Atributo compuesto	Dirección del cliente: Calle, Numero, Colonia, Ciudad y CodigoPostal.	Se transforma en columnas independientes dentro de CLIENTE.
Atributo multivaluado	Teléfono del cliente, que puede tener varios números.	Tabla TELEFONO_CLIENTE con ID_Cliente y Telefono.
Categoría	Clasificación de platillos, como entrada, plato fuerte, postre o bebida.	Tabla CATEGORIA_PLATILLO y FK en PLATILLO.
Relación muchos a muchos	Chef prepara Platillo.	Se resuelve con ASIGNACION_CHEF_PLATILLO.
Relación muchos a muchos	Pedido contiene Platillo.	Se resuelve con DETALLE_PEDIDO.

Restricciones y reglas de integridad

- Cada entidad principal debe contar con una clave primaria.
- Las claves foráneas deben apuntar a registros existentes.
- Todo pedido debe estar asociado a un cliente y a un mesero.
- Todo pedido debe incluir al menos un detalle.
- Cada detalle debe identificar un platillo, su cantidad y su precio unitario histórico.
- Cada platillo debe pertenecer a una categoría y tener al menos un chef asignado.
- Los subtipos Chef y Mesero deben respetar las restricciones de especialización disjunta y total.
- Los teléfonos de un mismo cliente no deben duplicarse.
- Los importes deben ser válidos y la información del pedido debe conservar el precio aplicado al momento de la venta.